Sequências de números reais

1. De acordo com a definição de convergência de sequências, escreva a negação de $a_n \to \ell$ em termos de ε e n_0.

2. Para cada uma das sequências (a_n), $\ell \in \mathbb{R}$ e números positivos ε, encontre um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|a_n - \ell| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$:

   (a) $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}, \ell = 0, \varepsilon = 0,0001$;

   (b) $a_n = \dfrac{1}{(n+2)^3}, \ell = 0, \varepsilon = 0,00002$;

   (c) $a_n = \dfrac{n-1}{n+2}, \ell = 1, \varepsilon = 0,001$;

   (d) $a_n = \dfrac{2n^2+2}{n^2+n+3}, \ell = 2, \varepsilon = 10^{-4}$.

3. Use a definição de sequência convergente para provar que:

   (a) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{n^2+1} = 0$; (b) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2}{n^2+7} = 2$; (c) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n\sqrt{n}}{n\sqrt{n}+5} = 3$.

4. Verifique se as seguintes sequências são convergentes:

   (a) $a_n = \dfrac{n\cos\sqrt{n^2+7}}{n^2+1}$; (b) $b_n = \dfrac{\sqrt{n}(1+8\sqrt{n})}{4n-1}$; (c) $c_n = \dfrac{n^3-1}{2n^3-n}$.

5. Sejam (a_n) e (b_n) sequências tais que $|a_n - a| < C|b_n|$ para algum certo número a e C uma constante positiva. Mostre que se $b_n \to 0$ então $a_n \to a$.

6. Prove que a sequência $a_n = \sqrt{n+h} - \sqrt{n}$ tende a zero.

7. Supondo que $a_n \to x > 0$, prove que $a_n > 0$ a partir de um certo N.

8. Prove que $\sqrt[n]{\sqrt[n]{n}} \to 1$.

9. Demonstre as seguintes propriedades de sequências:

   (a) $a_n \to +\infty \iff -a_n \to -\infty$

   (b) Se $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$, então $\frac{1}{a_n} \to 0$.

   (c) Se $a_n \to +\infty$ e $b_n \geq c$, onde c é um número positivo, então $a_n b_n \to +\infty$.

   (d) Se $a_n \to +\infty$ e $a_n \leq b_n$, então $b_n \to +\infty$.

10. Seja (a_n) uma sequência crescente que possui uma subsequência convergindo para um limite ℓ. Mostre que (a_n) também converge para ℓ.

11. Prove que:

    (a) se $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq c$, onde $c < 1$, então $a_n \to 0$.

    (b) se $a_n > 0$ e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to c$, onde $c < 1$, então $a_n \to 0$.

12. Seja $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$. Para cada n ponha $y_n = \min\{|x_1|, |x_2|, ...|x_n|\}$. Prove que $y_n \to 0$.

13. Prove que se $\mathbb{N} = \mathbb{N}_1 \cup \mathbb{N}_2 \cup \cdots \cup \mathbb{N}_k$ e $\lim_{n\in\mathbb{N}_1} x_n = \lim_{n\in\mathbb{N}_2} x_n = \cdots = \lim_{n\in\mathbb{N}_k} x_n = a$, então $\lim_{n\to\infty} x_n = a$.

14. Dê exemplo de uma sequência (x_n) e uma decomposição $\mathbb{N} = \mathbb{N}_1 \cup \mathbb{N}_2 \cup \cdots \cup \mathbb{N}_k \cup \ldots$ de $\mathbb{N}$ como reunião de uma infinidade de subconjuntos infinitos tais que, para todo k, a subsequência $(x_{n_j}), n_j \in \mathbb{N}_k$ tenha limite a, mas não se tem $\lim_{n\to\infty} x_n = a$. [Sugestão: Para cada $k \in \mathbb{N}$ seja $\mathbb{N}_k$ o conjunto dos números naturais da forma $n = 2^{k-1}m$, onde m é ímpar. Dado $n \in \mathbb{N}_k$, ponha $x_n = 1$ se n for o menor elemento de $\mathbb{N}_k$ e $x_n = \frac{1}{n}$ caso contrário.]

15. Uma sequência (x_n) se diz periódica quando existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n+p} = x_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Prove que toda sequência periódica convergente é constante.

16. Considere a sequência definida indutivamente por

$$a_1 = \sqrt{2}, \text{ e } a_{n+1} = \sqrt{2 + \sqrt{a_n}}, n = 1, 2, \ldots$$

    Mostre que (a_n) converge e que $a_n < 2$, para $n = 1, 2, \ldots$.

17. Mostre que se $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ e $\lim_{n\to\infty}(x_n - y_n) = 0$, então $\lim_{n\to\infty} y_n = a$.

18. Seja $b \neq 0$. Prove que se $\lim_{n\to\infty} x_n = a$ e $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = b$ então $\lim_{n\to\infty} y_n = \frac{a}{b}$.

19. Mostre que se $\lim_{n\to\infty} x_n = a \neq 0$ e $\lim_{n\to\infty} x_n y_n = b$, então $\lim_{n\to\infty} y_n = \frac{b}{a}$.

20. Seja $a \geq 0, b \geq 0$. Prove que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$.